

Типы источников

Pull-based загрузка из БД

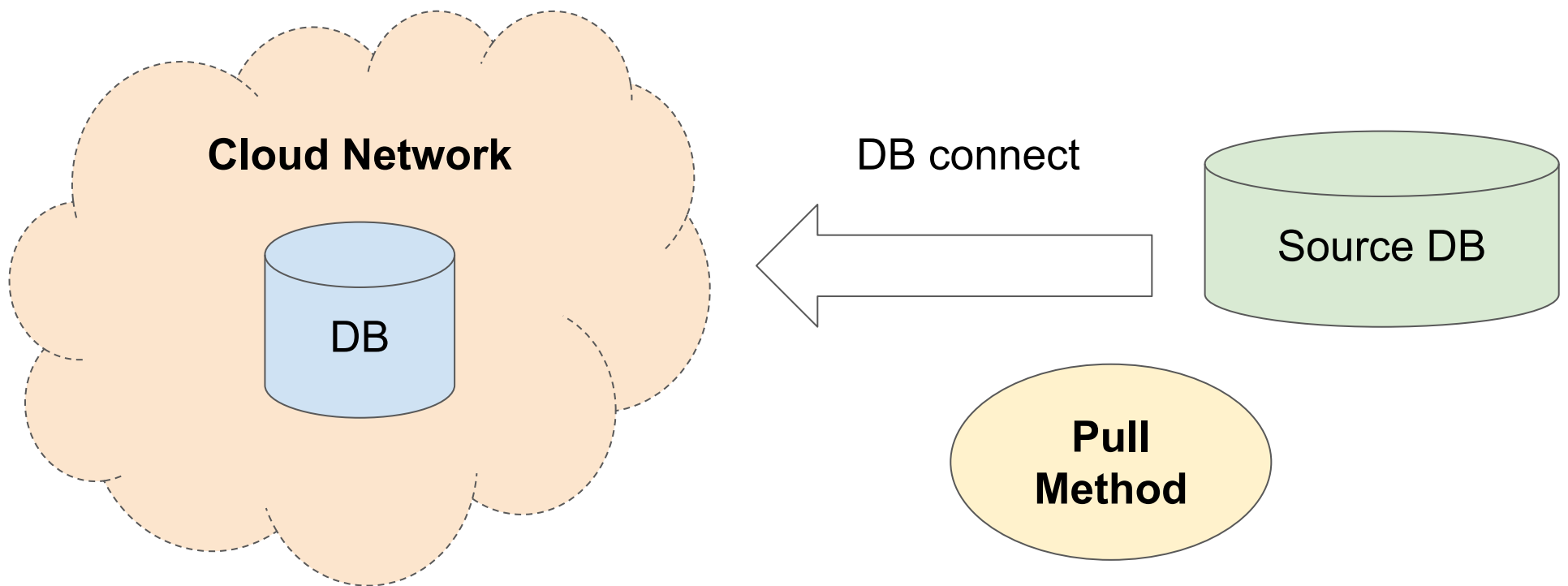
Skillbox

образовательная платформа

Цели видео

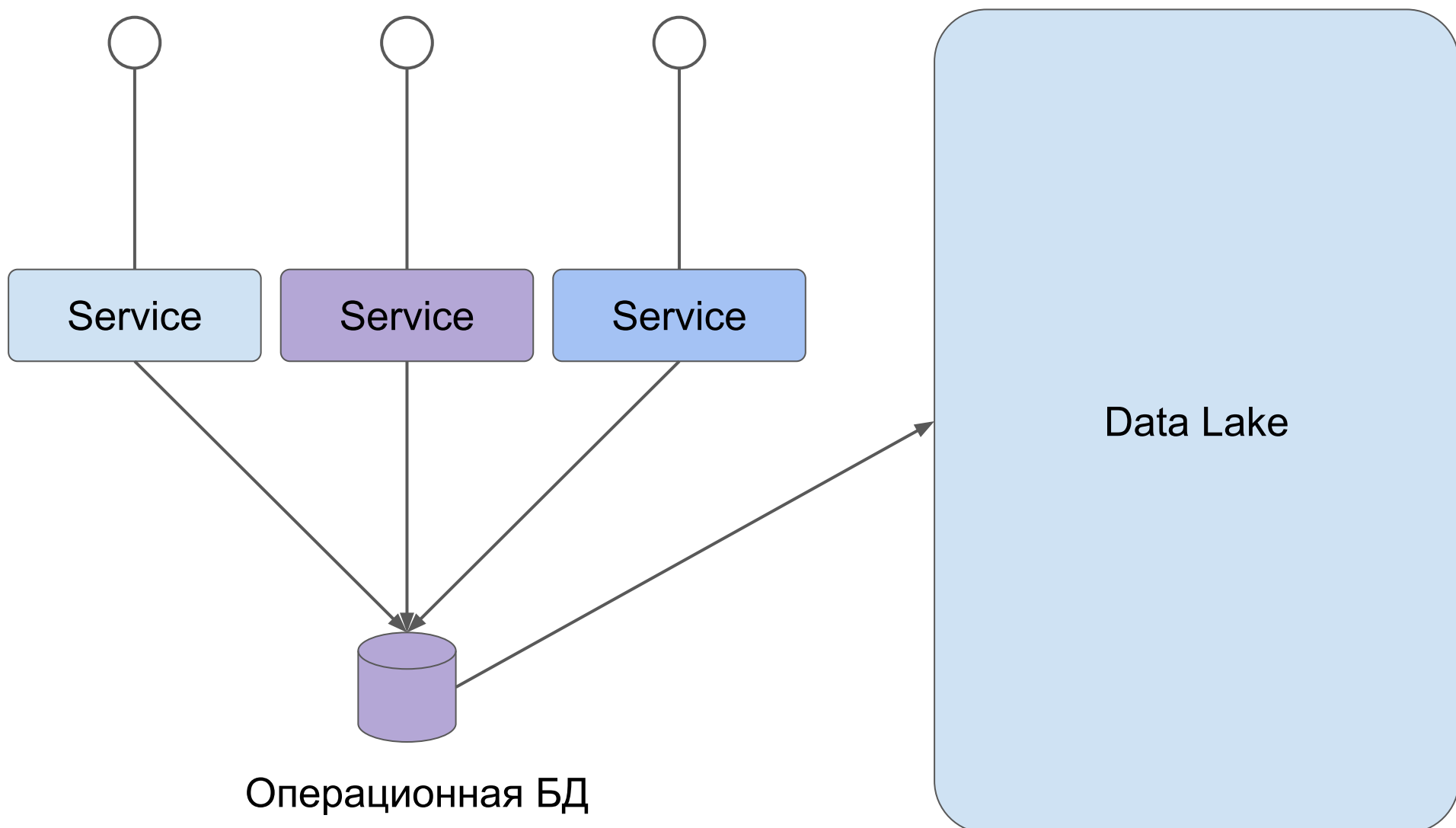
- 1 Познакомиться с pull-based подходом
- 2 Найти отличия с push-based
- 3 Научиться оптимизировать запросы на загрузку

Pull-based метод



Практическая задача

Дано:

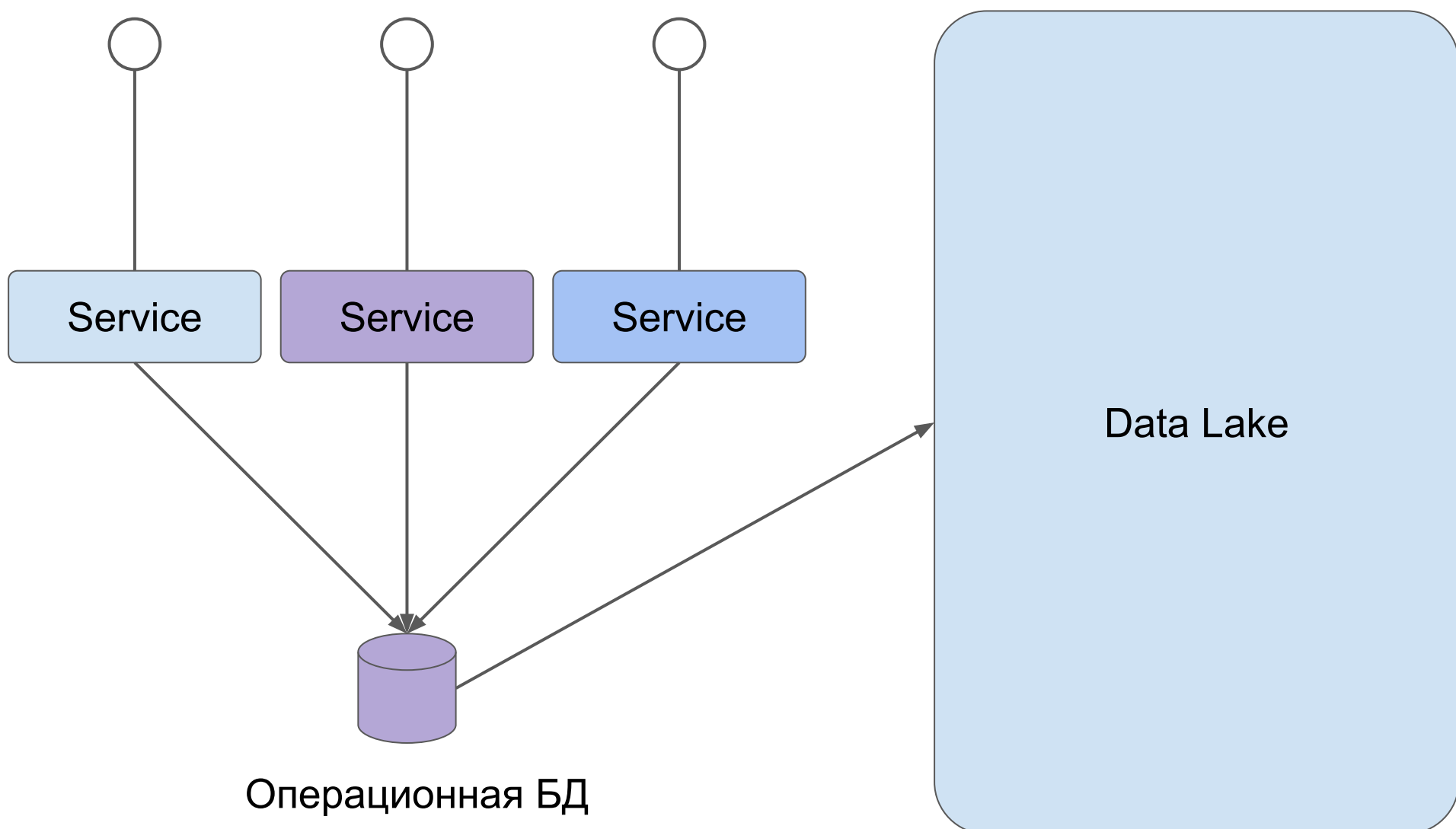


Data Lake

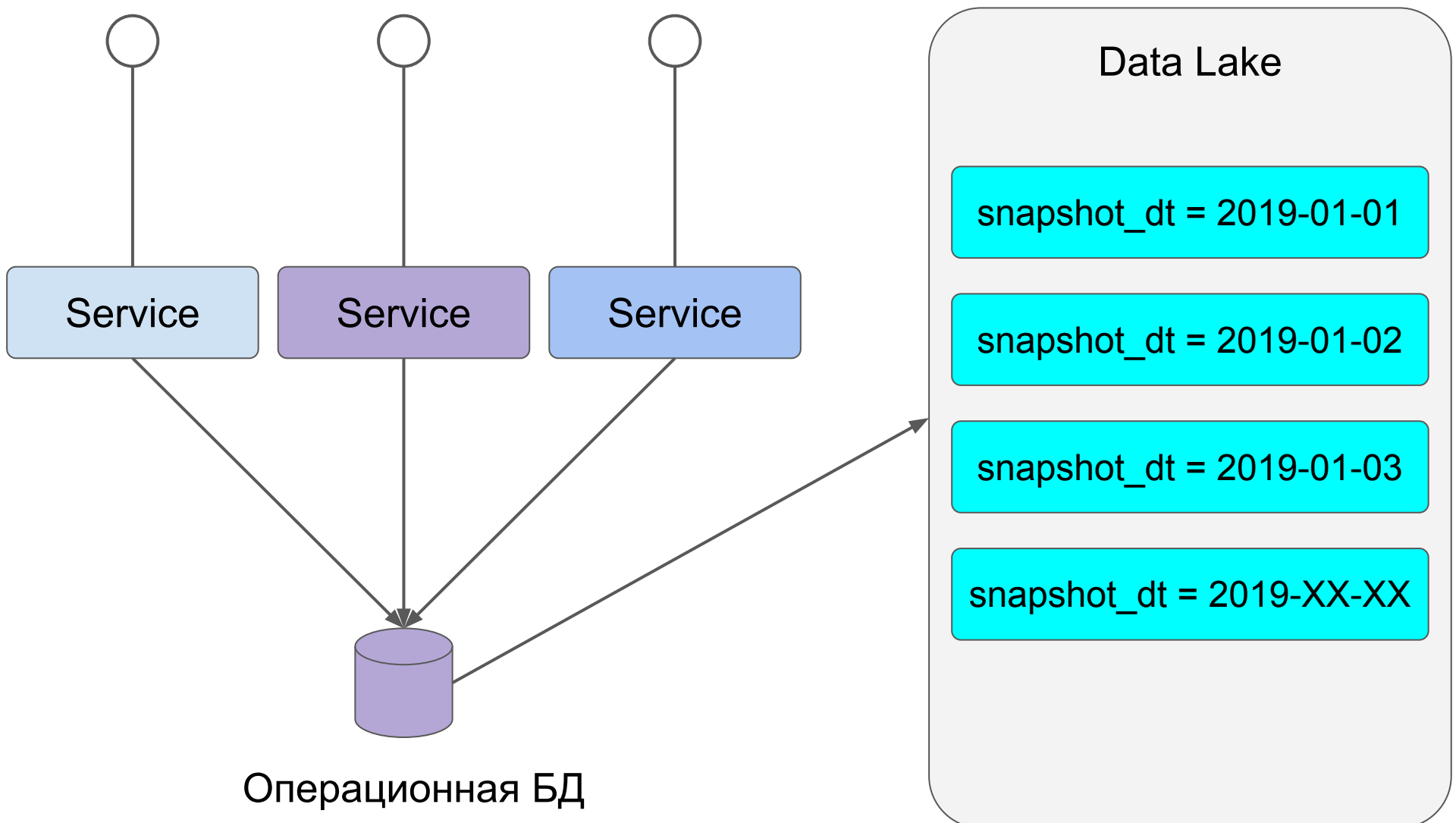
Data Lake (Озеро данных) — это метод хранения данных системой или репозиторием в сыром, ещё не изменённом (RAW) формате, который предполагает одновременное хранение данных в различных схемах и форматах.

Практическая задача

Найти:



Snapshot



Snapshot

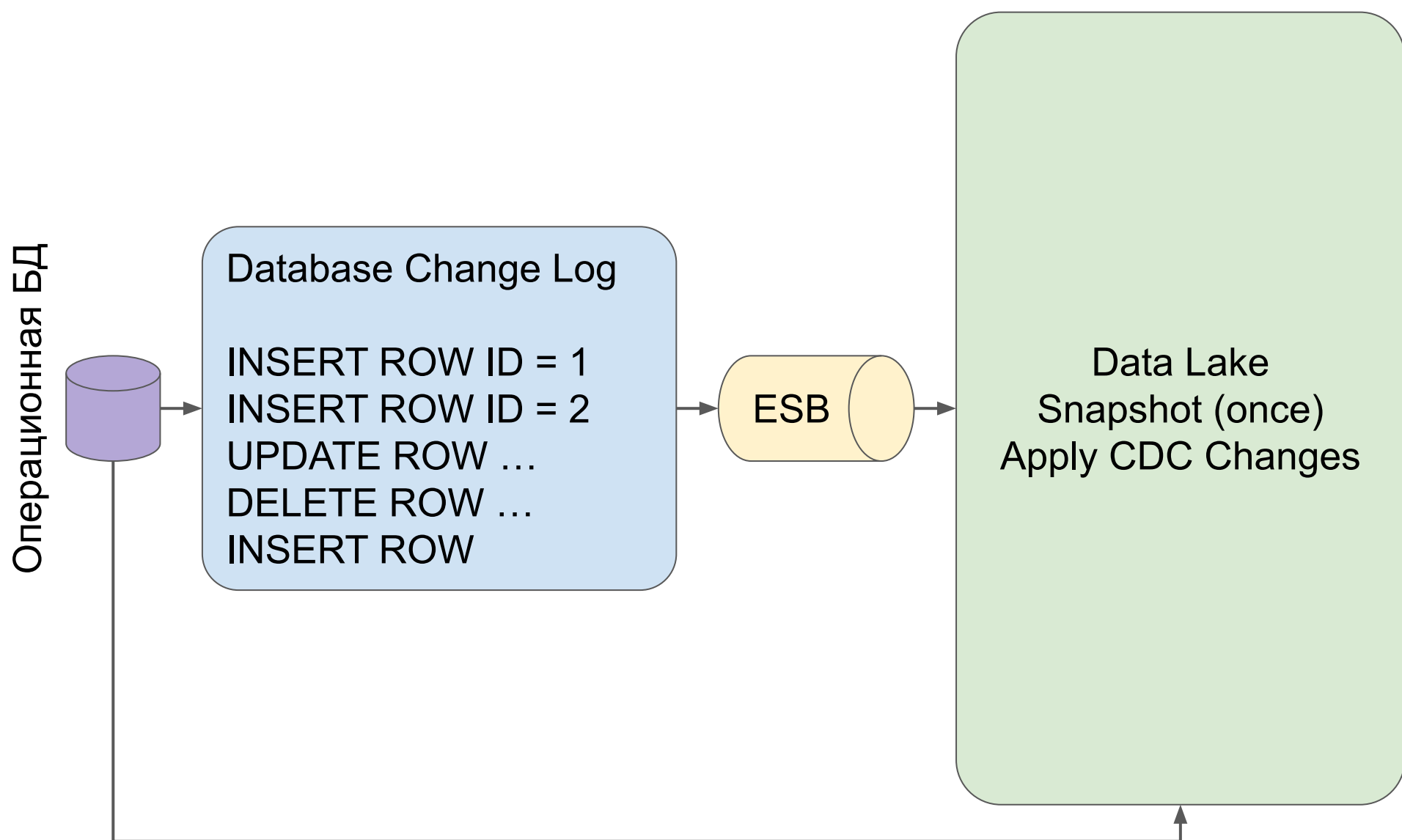
Плюсы

- Простая архитектура
- Универсальность
- Лёгкость настройки, мониторинга и шедулинга

Минусы

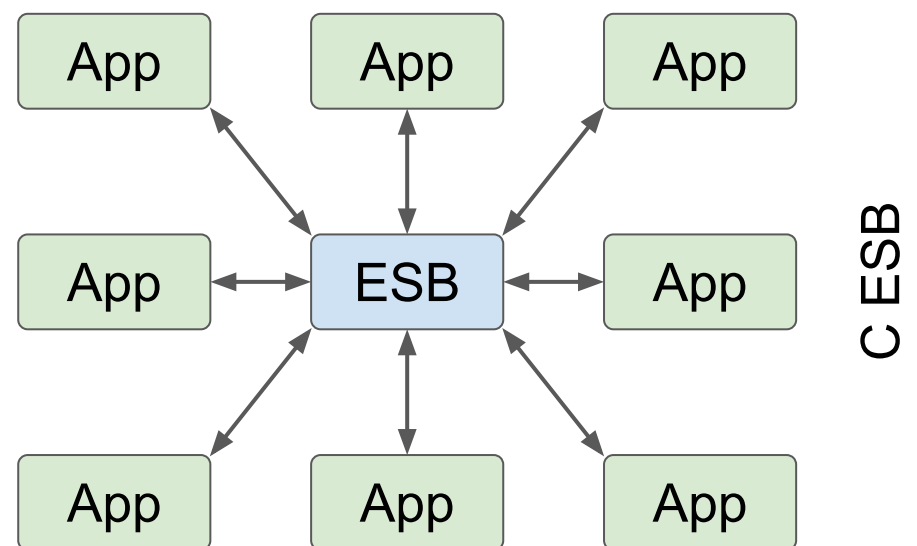
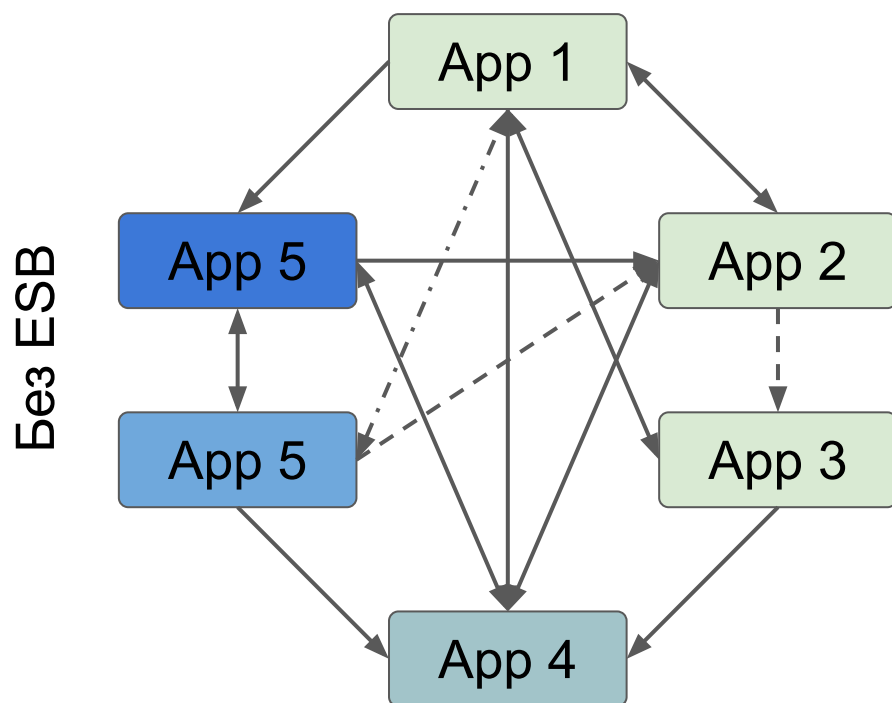
- Требуется очень много места
- Возможны потери данных
- Большая нагрузка на ресурсы
- Отсутствие поддержки **schema evolution**

Инкрементальный ПОДХОД



ESB (enterprise service bus)

**Взаимодействие приложений между собой
без ESB и с ESB**



Инкрементальный ПОДХОД

Плюсы

- Полный захват всех изменений
- Меньше нагрузка на ресурсы (сеть, процессор, память, БД)
- Поддержка изменяемости схемы

Минусы

- Требуется ESB
- Требуется грамотной настройки всех систем
- Требуется дополнительного контроля, мониторинга и логов

Оптимизация запросов

PostgreSQL

- Одна из наиболее популярных СУБД
- Прародителем был Ingres
- Развитие началось в 1986 году — POSTGRES.
- Первый релиз PostgreSQL состоялся в 1996 году



PostgreSQL

Индексы PostgreSQL

- Это специальные объекты базы данных, предназначенные в основном для ускорения доступа к данным

- **Синтаксис:**

```
CREATE INDEX имя  
ON таблица  
USING HASH (столбец);
```

Партиционирование

Какие проблемы может решить партиционирование?

- Ускорение выборки данных
- Ускорение вставки данных
- Упрощение удаления старых данных
- Упрощение обслуживания таблицы

Вывод видео

- 1 Познакомились с pull-based подходом в управлении потоком данных
- 2 Узнали, что такое снепшоты и инкрементальная загрузка
- 3 Поговорили про оптимизацию загрузки